

SAE Base de données Ski Low-Cost

Table des matières

1. Présentation du projet.....	2
1.1 Contexte.....	2
1.2 Objectif du projet.....	2
1.3 Règles de gestion principales.....	2
2. Dictionnaire de données.....	3
3. Modèles conceptuel des données (MCD).....	6
3.1 Schéma Entité-Association.....	6
3.2 Description textuelle.....	7
Entités principales :.....	7
Associations :.....	7
4. Modèle logique des données (MLD).....	8
4.1 Schéma relationnel.....	8
4.2 Représentation textuelle.....	9
5. Extrait du jeu d'essai.....	10
6. Requêtes SQL.....	11
Conclusion :.....	16

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

La société Zarza-Ski est spécialisée dans la vente de séjour de ski à bas prix. Pour maintenir des tarifs attractifs, l'entreprise optimise au maximum le remplissage des chambres et minimise les lits non occupés. Elle dispose pour le moment d'un seul centre d'hébergement dans une station de ski.

1.2 Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir et implémenter une base de données permettant de gérer :

- Les groupes et les clients
- Les réservations et les semaines de séjour
- Les chambres et leur affectation
- Les préférences des clients (couples, familles)
- La facturation par chambre et par groupe
- Les tarifs évolutif selon l'année et la formule choisies

1.3 Règles de gestion principales

Réservations :

- Les réservations se font seulement à la semaine (du dimanche 11h au samedi 10h)
- Une semaine comprend un forfait de 6 jours de remontées mécaniques
- Un groupe peut effectuer plusieurs réservations dans l'année
- Une réservation contient entre 1 et 60 clients

Formules et tarifs :

- Formule « skieur » : 510€ (comprend l'hébergement + restauration + matériel + forfait)
- Formule « non skieur » : 420€ (comprend l'hébergement + restauration uniquement)
- Réduction enfant : -20 % pour les moins de 12ans
- Bébés : gratuits (moins de 2ans) et ne consomment pas la facture pour le lit

Chambres :

- Chambres de 2, 4 ou 6 personnes uniquement
- Vue sur les pistes ou le parking
- Équipement standard, certaines avec le balcon
- Lit non occupé : 150€ supplémentaires par semaine

Préférences :

- Les clients peuvent exprimer des préférences d'hébergement
- Niveau 1 : Impératif(couples, parents/enfants)
- Niveau 2 : Souhaitable
- Niveau 3 : Pas souhaitable
- Niveau 4 : Interdit
- Règle importante : On ne mélange JAMAIS des membres de groupes différents

Facturation :

- Une facture est établie par chambre et par groupe
- Le montant total inclut les tarifs de base + réductions + lits vides

2. Dictionnaire de données

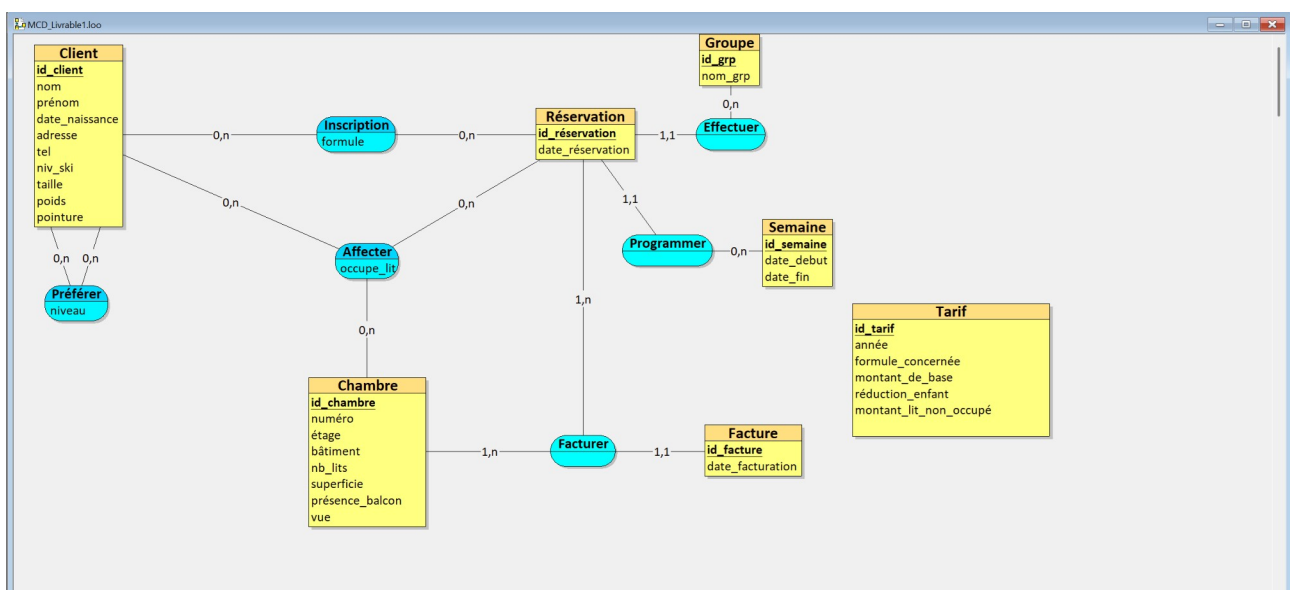
Donnée (Nom explicite)	Type Conceptuel	Description / Contrainte	Entité / Association
Identifiant du groupe	Entier	Identifiant unique d'un groupe	Groupe
Nom du groupe	Texte	Nom attribué au groupe	Groupe
Identifiant du client	Entier	Identifiant unique d'un client	Client
Nom du client	Texte	Nom de famille du client	Client
Prénom du client	Texte	Prénom du client	Client
Date de naissance du client	Date	Date de naissance ; permet de déterminer l'âge	Client
Adresse du client	Texte	Adresse postale du client	Client
Téléphone du client	Texte	Numéro de téléphone du client	Client
Niveau de ski du client	Texte	Niveau de pratique (débutant, moyen, confirmé)	Client
Taille du client	Entier	Taille du client en centimètres	Client
Poids du client	Entier	Poids du client en kilogrammes	Client
Pointure du client	Entier	Pointure de chaussure du client	Client
Identifiant de la semaine	Entier	Identifiant unique de la semaine de réservation	Semaine
Date de début de la semaine	Date	Date de début de la semaine (dimanche)	Semaine
Date de fin de la	Date	Date de fin de la semaine	Semaine

Donnée (Nom explicite)	Type Conceptuel	Description / Contrainte	Entité / Association
semaine		(samedi)	
Identifiant de la réservation	Entier	Identifiant unique d'une réservation de groupe	Réservation
Date de réservation	Date	Date à laquelle le séjour est réservé	Réservation
Formule choisie	Texte	Formule choisie (skieur ou non-skieur)	Inscription
Identifiant de la chambre	Entier	Identifiant unique d'une chambre	Chambre
Numéro de la chambre	Entier	Numéro de chambre utilisé dans la station	Chambre
Étage de la chambre	Entier	Étage où se situe la chambre	Chambre
Bâtiment de la chambre	Texte	Bâtiment de la chambre	Chambre
Nombre de lits	Entier	Nombre de lits (2, 4 ou 6) dans la chambre	Chambre
Superficie de la chambre	Entier	Surface en mètres carrés	Chambre
Présence de balcon	Booléen	Indique si la chambre dispose d'un balcon	Chambre
Vue de la chambre	Texte	Vue depuis la chambre (pistes ou parking)	Chambre
Identifiant du tarif	Entier	Identifiant unique du tarif	Tarif
Année du tarif	Entier	Année pour laquelle le tarif	Tarif

Donnée (Nom explicite)	Type Conceptuel	Description / Contrainte	Entité / Association
		est applicable	
Formule concernée par le tarif	Texte	Formule associée (skieur ou non-skieur)	Tarif
Montant de base du tarif	Réel	Montant de base pour un adulte	Tarif
Pourcentage réduction enfant	Réel	Réduction accordée pour un enfant	Tarif
Montant du lit non occupé	Réel	Montant facturé pour un lit non occupé	Tarif
Identifiant de la facture	Entier	Identifiant unique d'une facture	Facture
Date de la facture	Date	Date à laquelle la facture est émise	Facture
Client exprimant préférence	Entier	Identifiant du client qui exprime la préférence	Préférer
Client visé par préférence	Entier	Identifiant du client visé par la préférence	Préférer
Niveau de préférence	Entier	Niveau 1 à 4 ou absence de niveau	Préférer
Indicateur d'occupation de lit	Booléen	Indique si la personne occupe un lit	Affectation

3. Modèles conceptuel des données (MCD)

3.1 Schéma Entité-Association



3.2 Description textuelle

Entités principales :

- Groupe : identifiant du groupe, nom du groupe
- Client : identifiant, nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, niveau de ski, taille, poids, pointure
- Semaine : identifiant, date de début, date de fin
- Réservation : identifiant, date de réservation
- Chambre : identifiant, numéro, étage, bâtiment, nombre de lits (2/4/6), superficie, présence de balcon, vue

- Tarif : identifiant, année, formule concernée, montant de base, pourcentage de réduction enfant, montant du lit non occupé
- Facture : identifiant, date de facturation

Associations :

1. Effectuer (Groupe -- Réservation)

Cardinalités : (1,1) côté Réservation, (0,n) côté Groupe

Signification : Un groupe peut effectuer plusieurs réservations ; chaque réservation concerne exactement un groupe

2. Programmer (Réservation -- Semaine)

Cardinalités : (1,1) côté Réservation, (0,n) côté Semaine

Signification : Chaque réservation se déroule pendant une seule semaine ; une semaine peut accueillir plusieurs réservations

3. Inscription (Réservation -- Client)

Cardinalités : (0,n) des deux côtés

Attribut : formule (skieur ou non-skieur)

Signification : Un client peut participer à plusieurs réservations ; une réservation contient entre 1 et 60 clients

4. Préférer (Client -- Client) -- Association réflexive

Cardinalités : (0,n) des deux côtés

Attribut : niveau (1 : impératif, 2 : souhaitable, 3 : pas souhaitable, 4 : interdit, NULL : non renseigné)

Signification : Un client peut exprimer plusieurs préférences vis-à-vis d'autres clients

5. Affecter (Réservation -- Client -- Chambre) -- Association ternaire

Cardinalités : (0,n) des trois côtés

Attribut : occupe_lit (booléen)

Signification : Dans une réservation donnée, chaque client inscrit est affecté à une seule chambre ; un bébé peut ne pas occuper de lit

6. Facturer (Réservation -- Chambre -- Facture) -- Association ternaire

Cardinalités : (1,n) côté Réservation, (1,n) côté Chambre, (1,1) côté Facture

Signification : Pour chaque chambre utilisée dans une réservation, une facture est émise (une facture par chambre et par groupe)

4. Modèle logique des données (MLD)

4.1 Schéma relationnel

```
MLD
Groupe = (id_grp INT, nom_grp VARCHAR(50));
Client = (id_client INT, nom VARCHAR(50), prénom VARCHAR(50), date_naissance DATE, adresse VARCHAR(50), tel VARCHAR(20), niv_ski VARCHAR(50), taille INT, poids INT, pointure INT);
Semaine = (id_semaine INT, date_debut DATE, date_fin DATE);
Réservation = (id_réservation INT, date_réservation DATE, #id_semaine, #id_grp);
Chambre = (id_chambre INT, numéro INT, étage INT, bâtiment VARCHAR(50), nb_lits INT, superficie INT, présence_balcon LOGICAL, vue VARCHAR(50));
Facture = (id_facture INT, date_facturation DATE, #id_réservation, #id_chambre);
Tarif = (id_tarif INT, année INT, formule_concernée VARCHAR(50), montant_de_base REAL, réduction_enfant REAL, montant_lit_non_occupé REAL);
Inscription = (#id_client, #id_réservation, formule VARCHAR(50));
Préférer = (#id_client, #id_client_1, niveau INT);
Affecter = (#id_client, #id_réservation, #id_chambre, occupe_lit LOGICAL);
```

4.2 Représentation textuelle

Groupe = (id_grp INT, nom_grp VARCHAR(50));

Client = (id_client INT, nom VARCHAR(50), prénom VARCHAR(50), date_naissance DATE, adresse VARCHAR(50), tel VARCHAR(20), niv_ski VARCHAR(50), taille INT, poids INT, pointure INT);

Semaine = (id_semaine INT, date_debut DATE, date_fin DATE);

Réservation = (id_réservation INT, date_réservation DATE, #id_semaine, #id_grp);

Chambre = (id_chambre INT, numéro INT, étage INT, bâtiment VARCHAR(50), nb_lits INT, superficie INT, présence_balcon LOGICAL, vue VARCHAR(50));

Facture = (id_facture INT, date_facturation DATE, #id_réservation, #id_chambre);

Tarif = (id_tarif INT, année INT, formule_concernée VARCHAR(50), montant_de_base REAL, réduction_enfant REAL, montant_lit_non_occupé REAL);

Inscription = (#id_client, #id_réservation, formule VARCHAR(50));

Préférer = (#id_client_emetteur, #id_client_cible, niveau INT);

Affecter = (#id_client, #id_réservation, #id_chambre, occupe_lit LOGICAL);

Légende :

Attribut soulignés = clés primaires

Attribut avec un # devant = Clés étrangères

5. Extrait du jeu d'essai

Tableau Groupe :

↔T↔ ▼					id_groupe	nom
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer		1	Famille Dupont
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer		2	Groupe ESN
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer		3	Amis de Lyon

Tableau Client :

←T→					id_client	nom	prenom	date_naissance	adresse	telephone	niveau_ski	taille	poids	pointure		
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1	Dupont	Jean	1980-05-15	12 rue de Paris	0601020304	moyen	175	75	42
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2	Dupont	Marie	1982-08-22	12 rue de Paris	0601020304	débutant	165	60	38
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3	Dupont	Lucas	2015-03-10	12 rue de Paris	0601020304	débutant	120	30	32
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4	Martin	Sophie	1990-11-03	5 avenue Lyon	0612345678	confirmé	170	65	39

Tableau Inscription :

				id_reservation	id_client	formule
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	1	skieur
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	2	skieur
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	3	skieur
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	4	non skieur
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	1	skieur

Tableau Préférence :

				id_client_emetteur	id_client_cible	niveau
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	2	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	3	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	1	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	3	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	1	2
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	2	2

6. Requêtes SQL

Requête 1 : Nombre de personnes présentes par semaine

Objectif : Afficher pour chaque semaine le nombre total de clients inscrits.

Code :

```
SELECT
    s.id_semaine,
    s.date_debut,
```

```
s.date_fin,  
COUNT(i.id_client) AS nb_personnes  
FROM Semaine s  
LEFT JOIN Reservation r ON r.id_semaine = s.id_semaine  
LEFT JOIN Inscription i ON i.id_reservation = r.id_reservation  
GROUP BY s.id_semaine, s.date_debut, s.date_fin  
ORDER BY s.date_debut;
```

Résultat :

id_semaine	date_debut	date_fin	nb_personnes
1	2025-01-05	2025-01-11	1
2	2025-02-09	2025-02-15	1
3	2025-12-21	2025-12-27	3

Requête 2 : Qui a occupé la chambre 227 pour Noël 2025 ?

Objectif : Identifier les clients ayant séjourné dans la chambre 227 pendant la semaine de Noël 2025.

Code SQL :

```
SELECT  
c.nom,  
c.prenom,  
ch.numero AS chambre,  
s.date_debut,  
s.date_fin
```

```
FROM Affectation a
JOIN Reservation r ON r.id_reservation = a.id_reservation
JOIN Semaine s ON s.id_semaine = r.id_semaine
JOIN Client c ON c.id_client = a.id_client
JOIN Chambre ch ON ch.id_chambre = a.id_chambre
WHERE ch.numero = 227
AND s.date_debut >= '2025-12-20'
AND s.date_fin <= '2025-12-31';
```

Résultat :

nom	prenom	chambre	date_debut	date_fin
Dupont	Jean	227	2025-12-21	2025-12-27
Dupont	Marie	227	2025-12-21	2025-12-27
Dupont	Lucas	227	2025-12-21	2025-12-27

Requête 3 : Liste des occupants par chambre et par semaine

Objectif : Afficher tous les clients affectés à chaque chambre pour chaque semaine, avec leur formule et l'indicateur d'occupation de lit.

Code SQL :

```
SELECT
    ch.numero AS chambre,
    s.date_debut,
    s.date_fin,
    c.nom,
    c.prenom,
    ins.formule,
```

```
    a.occupe_lit
FROM Affectation a
JOIN Reservation r ON r.id_reservation = a.id_reservation
JOIN Semaine s    ON s.id_semaine    = r.id_semaine
JOIN Client c     ON c.id_client     = a.id_client
JOIN Chambre ch   ON ch.id_chambre   = a.id_chambre
JOIN Inscription ins
    ON ins.id_reservation = r.id_reservation
    AND ins.id_client     = c.id_client
ORDER BY ch.numero, s.date_debut, c.nom, c.prenom;
```

Résultat :

chambre	date_debut	date_fin	nom	prenom	formule	occupe_lit
101	2025-01-05	2025-01-11	Martin	Sophie	non skieur	1
102	2025-02-09	2025-02-15	Dupont	Jean	skieur	1
227	2025-12-21	2025-12-27	Dupont	Jean	skieur	1
227	2025-12-21	2025-12-27	Dupont	Lucas	skieur	1
227	2025-12-21	2025-12-27	Dupont	Marie	skieur	1

Requête 4 : Chambres avec lits non occupés
Objectif : Identifier les chambres ayant au moins un lit non occupé.

Code SQL :

```
SELECT
    ch.numero,
    ch.nombre_lits,
    COUNT(a.id_client) AS nb_occupants,
```

```
(ch.nombre_lits - COUNT(a.id_client)) AS lits_vides  
FROM Chambre ch  
LEFT JOIN Affectation a ON a.id_chambre = ch.id_chambre  
GROUP BY ch.numero, ch.nombre_lits  
HAVING lits_vides > 0;
```

Résultat :

numero	nombre_lits	nb_occupants	lits_vides
101	2	1	1
102	4	1	3
201	6	0	6
227	4	3	1

Conclusion :

Ce projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des concepts étudiés en cours de bases de données :

- Modélisation conceptuelle avec le formalisme Entité-Association (MCD)
- Transformation vers le modèle logique relationnel (MLD) (même si Looping nous le fait directement, on a essayé de le faire tout seul de notre côté aussi pour vérifier.)
- Implémentation en SQL avec MySQL
- Gestion des contraintes d'intégrité (clés primaires, clés étrangères, CHECK)
- Requêtes complexes utilisant JOIN, GROUP BY, HAVING, fonctions d'agrégation

Le système conçu permet à la société Zarza-Ski de gérer efficacement ses réservations, d'optimiser l'occupation des chambres et de facturer précisément chaque groupe selon les tarifs en vigueur et les formules choisies.

Points forts du projet :

- Gestion des associations ternaires (Affecter, Facturer)
- Association réflexive pour les préférences entre clients
- Gestion de l'évolution des tarifs dans le temps
- Distinction bébé/enfant/adulte pour la facturation
- Traçabilité complète des réservations et affectations

Évolutions possibles :

- Gestion de plusieurs centres d'hébergement
- Système de tarification dynamique selon la période (vacances scolaires)
- Module d'optimisation automatique de l'affectation des chambres
- Historisation des modifications de réservations
- Interface web pour la gestion en temps réel